

Probeklausur 3 – 61211 Analysis

Lösungsvorschlag

Dieser Lösungsvorschlag dient der Selbstkontrolle. Zitierte Satznummern beziehen sich auf den Kurstext 61211 Analysis (Nummerierung wie im Aufgabenbank-Glossar).

Aufgabe 1: Multiple Choice

- (a) **Falsch** Die Ordnungsvollständigkeit (Satz 1.1.12) sichert das Supremum nur in $\mathbb{R}$. Für $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ ist die kleinste obere Schranke $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; in $\mathbb{Q}$ existiert kein Supremum.
- (b) **Falsch** $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ ist *nicht* vollständig (vgl. 1.5.18–19); es ist also kein Banachraum.
- (c) **Falsch** $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist beschränkt, aber nicht abgeschlossen (jedes irrationale $x \in [0, 1]$ ist Häufungspunkt, liegt aber nicht in der Menge). Nach 2.1.21 ist sie damit nicht kompakt.
- (d) **Wahr** Das stetige Bild einer kompakten Menge ist kompakt (Satz 2.5.7).
- (e) **Wahr** Für differenzierbares f existiert jede Richtungsableitung und es gilt $D_v f(a) = f'(a)v = \text{grad } f(a) \cdot v$ (Satz 3.6.7).
- (f) **Falsch** Der Umkehrsatz 4.1.2 liefert nur *lokale* Injektivität. Gegenbeispiel: $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ hat überall $\text{Rang } f' = 2$, ist aber wegen der 2π -Periodizität in y nicht injektiv.
- (g) **Wahr** Positiv definite Hesse-Matrix im kritischen Punkt $\Rightarrow$ lokales Minimum (Satz 4.5.6(ii)).
- (h) **Wahr** Jede monotone Funktion auf $[a, b]$ ist integrierbar (Satz 5.1.6).
- (i) **Wahr** Aus der Besselschen Ungleichung 5.4.7 folgt $a_k \rightarrow 0$ und $b_k \rightarrow 0$.
- (j) **Falsch** Stetigkeit genügt nicht für Rektifizierbarkeit. Gegenbeispiel: $\varphi(t) = t \sin(1/t)$ (mit $\varphi(0) = 0$) ist stetig, aber nicht rektifizierbar – die Längen eingeschriebener Polygonzüge wachsen wie die harmonische Reihe über alle Grenzen (vgl. 6.2.2).

Antworten kompakt: (a) F, (b) F, (c) F, (d) W, (e) W, (f) F, (g) W, (h) W, (i) W, (j) F.

Aufgabe 2: Supremum und Infimum

Da A, B nichtleer und beschränkt sind, existieren $s_A := \sup A$ und $s_B := \sup B$ in $\mathbb{R}$ (Satz 1.1.12).

a) Sei $s := \max\{s_A, s_B\}$. s ist obere Schranke von $A \cup B$: Für $x \in A \cup B$ ist $x \in A$ (dann $x \leq s_A \leq s$) oder $x \in B$ (dann $x \leq s_B \leq s$); in jedem Fall $x \leq s$. s ist die kleinste: Sei u eine beliebige obere Schranke von $A \cup B$. Dann ist u obere Schranke von A und von B , also $u \geq s_A$ und $u \geq s_B$, folglich $u \geq \max\{s_A, s_B\} = s$. Damit ist s die kleinste obere Schranke, also $\sup(A \cup B) = s = \max\{\sup A, \sup B\}$.

b) $s_A + s_B$ ist obere Schranke von $A + B$: Für $a \in A$, $b \in B$ gilt $a \leq s_A$ und $b \leq s_B$, also $a + b \leq s_A + s_B$. $s_A + s_B$ ist die kleinste: Sei $\varepsilon > 0$. Da s_A kleinste obere Schranke von A ist, ist $s_A - \frac{\varepsilon}{2}$ keine obere Schranke, es gibt also $a \in A$ mit $a > s_A - \frac{\varepsilon}{2}$; analog $b \in B$ mit $b > s_B - \frac{\varepsilon}{2}$. Dann ist $a + b \in A + B$ mit

$$a + b > s_A + s_B - \varepsilon.$$

Wäre nun eine obere Schranke u von $A + B$ echt kleiner als $s_A + s_B$, so führte die Wahl $\varepsilon := s_A + s_B - u > 0$ auf ein $a + b \in A + B$ mit $a + b > s_A + s_B - \varepsilon = u$ – Widerspruch. Also ist $s_A + s_B$ die kleinste obere Schranke: $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

c) Die Aussage ist *falsch*. Gegenbeispiel: $A = B = \{-2, -1\}$. Dann ist $\sup A = \sup B = -1$, also $\sup A \cdot \sup B = 1$. Andererseits ist $A \cdot B = \{4, 2, 1\}$ mit $\sup(A \cdot B) = 4 \neq 1$. (Die Formel gilt nur unter Zusatzvoraussetzungen wie $A, B \subseteq [0, \infty[$.) ■

Aufgabe 3: Zwischenwertsatz und Fixpunkte

a) Betrachte $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := f(x) - x$. Als Differenz der stetigen Funktion f und der Identität ist g stetig (Satz 2.1.10). Da $f(0), f(1) \in [0, 1]$, gilt

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \quad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

Ist $g(0) = 0$ oder $g(1) = 0$, so ist 0 bzw. 1 ein Fixpunkt. Andernfalls ist $g(1) < 0 < g(0)$; nach dem Zwischenwertsatz 2.1.13 (bzw. Nullstellensatz 2.1.14) gibt es ein $\xi \in]0, 1[$ mit $g(\xi) = 0$, also $f(\xi) = \xi$. In jedem Fall besitzt f einen Fixpunkt.

b) Die Aussage ist *falsch*. Gegenbeispiel: $f :]0, 1[\rightarrow]0, 1[$, $f(x) := x^2$. Für $x \in]0, 1[$ ist $0 < x^2 < x < 1$, also bildet f tatsächlich $]0, 1[$ nach $]0, 1[$ ab, und f ist stetig. Ein Fixpunkt erfüllte $x = x^2$, d. h. $x \in \{0, 1\}$; keiner dieser Werte liegt in $]0, 1[$. Also besitzt f keinen Fixpunkt in $]0, 1[$. (Der Beweis aus a) scheitert, weil das offene Intervall nicht kompakt ist bzw. die Randwerte fehlen.)

c) Sei $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ mit $n = 2m + 1$ ungerade und $c_n \neq 0$. Ohne Einschränkung sei $c_n > 0$ (sonst betrachte $-P$, das dieselben Nullstellen hat). Für $x \neq 0$ ist

$$P(x) = c_n x^n \left(1 + \frac{c_{n-1}}{c_n x} + \cdots + \frac{c_0}{c_n x^n} \right),$$

und der Klammerausdruck strebt für $|x| \rightarrow \infty$ gegen 1. Da n ungerade ist, gilt $x^n \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow +\infty$ und $x^n \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -\infty$; also

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty.$$

Insbesondere gibt es b mit $P(b) > 0$ und $a < b$ mit $P(a) < 0$. Als Polynom ist P stetig; nach dem Nullstellensatz 2.1.14 existiert ein $\xi \in]a, b[$ mit $P(\xi) = 0$. ■

Aufgabe 4: Mittelwertsatz und Kontraktionen

a) Seien $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x \neq y$ (für $x = y$ ist nichts zu zeigen). f ist auf $[\min\{x, y\}, \max\{x, y\}]$ stetig und im Inneren differenzierbar; nach dem Mittelwertsatz 3.3.10 gibt es ein ξ zwischen x und y mit

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y).$$

Mit $|f'(\xi)| \leq q$ folgt

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq q |x - y|.$$

Also ist f dehnungsbeschränkt mit Konstante q (Definition 2.3.9). Wegen $q < 1$ ist f sogar eine *Kontraktion*.

b) $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ ist vollständig (Satz 1.5.18–19), und $\mathbb{R}$ ist als Ganzes eine abgeschlossene Teilmenge von sich selbst. Nach a) ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine kontrahierende Selbstabbildung mit Kontraktionskonstante $q < 1$. Der Banachsche Fixpunktsatz 4.1.6 liefert daher genau einen Fixpunkt $x^* \in \mathbb{R}$ mit $f(x^*) = x^*$. Der Zusatz des Satzes besagt zudem, dass die Iterationsfolge $x_k := f(x_{k-1})$ für jeden Startwert $x_0 \in \mathbb{R}$ gegen diesen Fixpunkt konvergiert, $x_k \rightarrow x^*$.

c) Die Aussage ist *falsch*. Gegenbeispiel: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \sqrt{1+x^2}$. f ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad |f'(x)| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} < 1 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

denn $|x| < \sqrt{1+x^2}$. Ein Fixpunkt erfüllte $\sqrt{1+x^2} = x$, also $1+x^2 = x^2$ und damit $1 = 0$ – unmöglich. f besitzt also keinen Fixpunkt. Der Grund: hier ist zwar $|f'(x)| < 1$ punktweise, aber $\sup_x |f'(x)| = 1$, also *keine* gleichmäßige Kontraktionskonstante $q < 1$; die Voraussetzung des Banachschen Fixpunktsatzes ist verletzt. ■

Aufgabe 5: Konvexität, Taylor und Extrema

a) Seien $a, x \in \mathbb{R}$ fest. f ist zweimal (stetig) differenzierbar, also insbesondere einmal differenzierbar; wir wenden den Satz von Taylor 4.3.9 mit Entwicklungspunkt a und $k = 1$ an. Nach der Restdarstellung von Lagrange (4.3.9(iii)) gibt es ein ξ zwischen a und x mit

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a)}_{=T_1(x)} + \frac{f''(\xi)}{2!} (x-a)^2.$$

Da $f''(\xi) \geq 0$ nach Voraussetzung und $(x-a)^2 \geq 0$, ist das Restglied nichtnegativ, also

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)^2 \geq f(a) + f'(a)(x-a).$$

b) Setzt man in a) $f'(a) = 0$ ein, so folgt $f(x) \geq f(a)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$. Also ist $f(a)$ das globale Minimum von f , und a ist eine globale Minimalstelle.

c) Die Aussage ist *falsch*. Gegenbeispiel: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := x^2 - y^4$. Diese Funktion ist beliebig oft differenzierbar mit

$$\text{grad } f(x, y) = (2x, -4y^3), \quad \text{grad } f(0, 0) = (0, 0).$$

Die Hesse-Matrix ist

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{pmatrix}, \quad H(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die zugehörige quadratische Form ist $Q(u) = u \cdot H(0, 0)u = 2u_1^2 \geq 0$ für alle $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$; nach Definition 4.5.5 ist $H(0, 0)$ also positiv *semidefinit*, und wegen $Q(0, u_2) = 0$ für

$u_2 \neq 0$ nicht positiv definit. Dennoch besitzt f in $(0,0)$ *kein* lokales Minimum: für $y \neq 0$ ist

$$f(0, y) = -y^4 < 0 = f(0, 0),$$

und solche Punkte liegen beliebig nahe bei $(0,0)$. Im semidefiniten Fall ist eben keine Aussage möglich (Satz 4.5.6(iv)). ■

Aufgabe 6: Stetige Funktionen und Approximation

a) Angenommen, f ist nicht die Nullfunktion, es gibt also ein $x_0 \in I$ mit $f(x_0) \neq 0$, d. h. $c := f(x_0)^2 > 0$. Die Funktion $g := f^2$ ist als Produkt stetiger Funktionen stetig (Satz 2.1.10) mit $g(x_0) = c > 0$. Nach der lokalen Trennung 2.1.12 (angewandt auf g und die konstante Funktion $\frac{c}{2}$; beachte $g(x_0) = c > \frac{c}{2}$) gibt es eine Umgebung U von x_0 mit $g(x) > \frac{c}{2}$ für alle $x \in U \cap I$. Wähle $\delta > 0$ so, dass $J := [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap I$ ein Intervall positiver Länge $\ell > 0$ mit $J \subseteq U \cap I$ ist (möglich, da $a < b$). Wegen $f^2 \geq 0$ und der Monotonie des Integrals (Satz 5.1.7) folgt

$$\int_I f(x)^2 dx \geq \int_J f(x)^2 dx \geq \frac{c}{2} \ell > 0,$$

im Widerspruch zu $\int_I f^2 = 0$. Also ist $f \equiv 0$.

b) Nach dem Weierstraßschen Approximationssatz 5.5.4 gibt es eine Folge (P_k) von Polynomfunktionen mit $\|P_k|_I - f\|_\infty \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. Für jedes k ist P_k eine Polynomfunktion, also nach Voraussetzung $\int_I f P_k = 0$. Damit gilt

$$\int_I f^2 = \int_I f(f - P_k) + \underbrace{\int_I f P_k}_{=0} = \int_I f(f - P_k).$$

Mit der Abschätzung aus Satz 5.1.7 ($|\int_I h| \leq (b-a) \|h\|_\infty$) folgt

$$\left| \int_I f^2 \right| = \left| \int_I f(f - P_k) \right| \leq (b-a) \|f\|_\infty \|f - P_k\|_\infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

da $\|f - P_k\|_\infty \rightarrow 0$ und $\|f\|_\infty < \infty$ (stetige Funktion auf kompaktem I , Satz 2.5.8). Die linke Seite hängt nicht von k ab, also $\int_I f^2 = 0$. Nach Teil a) folgt $f \equiv 0$. ■

Aufgabe 7: Kurvenlänge und Wegunabhängigkeit

a) Da W glatt mit glatter Parameterdarstellung φ ist, gilt nach Satz 6.2.5

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt,$$

wobei wir $\dot{\varphi}$ (wie im Standardfall) als auf ganz $[\alpha, \beta]$ stetig annehmen, sodass alle folgenden Integrale eigentliche Riemann-Integrale sind und 5.1.7 bzw. 5.1.10 anwendbar bleiben. Komponentenweise ist nach dem Hauptsatz 5.1.10 $q - p = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha) = \int_\alpha^\beta \dot{\varphi}(t) dt =: w$. Ist $w = 0$, so ist $\|q - p\|_2 = 0 \leq L(W)$ trivial. Sei also $w \neq 0$. Mit dem Skalarprodukt (1.4.5) und der Linearität des Integrals ist

$$\|w\|_2^2 = w \cdot w = w \cdot \int_\alpha^\beta \dot{\varphi}(t) dt = \int_\alpha^\beta w \cdot \dot{\varphi}(t) dt.$$

Nach der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung (Satz 1.1.8) gilt punktweise $w \cdot \dot{\varphi}(t) \leq \|w\|_2 \|\dot{\varphi}(t)\|_2$, und mit der Monotonie des Integrals (Satz 5.1.7) folgt

$$\|w\|_2^2 \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|w\|_2 \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt = \|w\|_2 \int_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt = \|w\|_2 L(W).$$

Division durch $\|w\|_2 > 0$ ergibt $\|q - p\|_2 = \|w\|_2 \leq L(W)$.

b) Die Aussage ist *wahr*. Sei $r^2 := x^2 + y^2 > 0$ auf $G := \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Integrabilitätsbedingung. Mit $f_1 = \frac{-y}{x^2+y^2}$ und $f_2 = \frac{x}{x^2+y^2}$ ist

$$D_1 f_2 = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad D_2 f_1 = \frac{-(x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

also $D_1 f_2 = D_2 f_1$ auf ganz G (Integrabilitätsbedingung 6.4.2 erfüllt).

Keine Stammfunktion. Angenommen, f besäße eine Stammfunktion F auf G . Betrachte die geschlossene, stückweise (sogar) glatte Kurve W (Einheitskreis) mit $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, deren Spur $|W| \subseteq G$ liegt. Dann müsste nach dem Satz über die Wegunabhängigkeit 6.4.4 (geschlossene Kurve) $\int_W f \cdot dx = 0$ gelten. Direkte Berechnung: mit $\dot{\varphi}(t) = (-\sin t, \cos t)$ und $f(\varphi(t)) = (-\sin t, \cos t)$ (denn $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$) ist

$$\int_W f \cdot dx = \int_0^{2\pi} f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0.$$

Widerspruch. Also besitzt f auf G keine Stammfunktion. (Die Integrabilitätsbedingungen sind zwar notwendig, aber nicht hinreichend; Satz 6.4.6 fordert zusätzlich, dass G sternförmig ist – $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist es nicht.) ■